

Resumen Semana 13

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

0625 Distribución Poisson

CONTENIDO

Proceso de Poisson

Distribución de Poisson

Aproximación entre las distribuciones binomial y Poisson.

Rincón (2013) explica la distribución de Poisson, una de las distribuciones de probabilidad discreta más importantes. A diferencia de otras distribuciones discretas, no se construye, sino que se define directamente. Una variable aleatoria X tiene distribución Poisson si su función de probabilidad se expresa como:

$$f(x) = [e^{-(\lambda)} * \lambda^x] / x! \text{ para } x=0,1,2,\dots$$

La variable aleatoria X puede tomar valores enteros no negativos.

La suma de $f(x)$ desde $x=0$ hasta infinito es 1, cumpliendo las condiciones de una función de probabilidad.

Tanto la esperanza como la varianza de una variable Poisson son iguales al parámetro λ .

Se utiliza para modelar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo determinado de tiempo o espacio.

Fue desarrollada por el matemático Siméon Denis Poisson en 1838.

La distribución Poisson puede aproximar la binomial cuando el número de ensayos es grande y la probabilidad de éxito es pequeña.

La suma de variables Poisson independientes con parámetros λ_1 y λ_2 también es una variable Poisson con parámetro $\lambda_1 + \lambda_2$.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 164 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

5.49 La probabilidad de que una persona que vive en cierta ciudad tenga un perro es de 0.3. Calcule la probabilidad de que la decima persona entrevistada al azar en esa ciudad sea la quinta que tiene un perro.

$$P(X = 5) = (9, 4) = (0.3)^5 (0.7)^5 = 0.0515 = 5.15\%$$

Propuesta de ejercicio

La probabilidad de que una persona en un mercado compre pan de muerto en una tienda es de 0.4. Calcula la probabilidad de que la octava persona que entre a la tienda sea la cuarta en comprar pan de muerto.

$$P(X = 4) = (7, 3) = (0.4)^4 (0.6)^4 = 0.116 = 11.6\%$$

Resumen de la teoría estudiada

La distribución de Poisson, formulada por Siméon Denis Poisson en 1838, modela la probabilidad de que ocurra un número específico de eventos en un intervalo fijo. Se caracteriza porque su media y varianza son iguales al parámetro λ y puede aproximar la binomial en ciertos casos. La fórmula de probabilidad es:

$$f(x) = [e^{(-\lambda)} * \lambda^x] / x!$$

Dificultades encontradas

Por el momento, la distribución de Poisson no me ha causado dificultades y me parece muy interesante.

Por otro lado, las formulas me parecen algo curiosas, pero considero que tomándole la práctica serán fáciles de utilizar.

Me gustó el tema y lo veo sencillo, lo cual me da algo de miedo, puesto que siento se puede poner más complejo.

Recurso propuesto

El siguiente vinculo es de una página con Ejercicios de Poisson resueltos

<https://www.profesor10demates.com/2015/03/distribucion-de-poisson.html>

BIBLIOGRAFIA

1. Castro, S. (2015, marzo 29). *Distribución de Poisson*. profesor10demates. <https://www.profesor10demates.com/2015/03/distribucion-de-poisson.html>
2. Luis Rincón (2013, 15 de diciembre). *0625 Distribución Poisson* [video]. YouTube. https://youtu.be/y_dOx8FhHpQ?si=J-NpbD1jSOr4E_Bp

